

MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYO DE TRACCIÓN DE BAJO COSTE

IF511A Proyecto de Instrumentación Electrónica

Integrantes:

Dante Aliguere Olivas Huaman
Jhosep A. Tineo Santa Cruz
Juan Jesus Agüero Ventura

1. Introducción y formulación del problema

En la actualidad, muchos laboratorios contienen varios equipos en su haber. Muchos para diferentes funciones, en este caso nos centraremos en aquellos que se encargan de la caracterización de materiales por varios métodos como por ejemplo; la difracción de rayos X, la interferometría y, más recientemente, la nanoindentación (Huerta et al., 2010).
Dentro de este campo de caracterización se inventan muchos equipos de laboratorio, aunque estos resulten muy robustos y tengan un cuidado muy sensible con respecto a su utilidad, además de que dependiendo de las propiedades que quieras obtener, la calibración suele ser más exhaustiva en algunos casos a comparación de otros.
De hecho hoy en día, en este mundo moderno de miniaturización, la demanda de microcomponentes metálicos complejos y de alto rendimiento aumenta día a día (Singh, 2022).
En este contexto nosotros estudiaremos específicamente una de las propiedades mecánicas fundamentales de los materiales; la tracción.
Esta consiste en la fuerza interna o externa que actúa sobre un cuerpo cuando dos fuerzas tiran de él en direcciones opuestas. Un ejemplo sencillo de esto, puede ser el estiramiento que alguna vez siendo jóvenes hicimos con la plastilina hasta el punto de romperla y como jugando realizamos el mismo rompimiento varias veces. Esto representa en sí la idea básica de tracción donde el material se estira hasta un punto en que sus moléculas se rompen internamente, generando a su vez la ruptura del material llegado a este punto. En la práctica, este concepto se puede representar gráficamente por medio de una curva (esfuerzo-deformación) donde se ve de manera más clara esta propiedad, sumado a esto podemos decir que para obtener la curva mejor definida se usa en todo caso un software que conectado por un circuito, este recibe los datos y gráfica simultáneamente la curva de ensayo de tracción generando siempre una mejor imagen a medida de que el equipo de ensayo esté adecuada y correctamente calibrado tanto sus respectivas partes físicas como las partes internas que componen el sistema de control empleado. Además, a menudo requieren costoso software propietario para funcionar, sujeto a acuerdos de licencia de software restrictivos (Arrizabalaga et al., 2017).
A menudo nos preguntamos, cuál es la necesidad de caracterizar polímeros. Esto se puede responder si evaluamos los materiales que se usan en todos lados, específicamente en la ingeniería, donde aquí los polímeros están presentes en cualquier forma, ya sea en plásticos como el nylon y policarbonato o para otros usos de mayor temperatura donde también podemos encontrar piezas extremadamente delgadas como hilos tales como los PEEK (Polieteretercetona) y los Torlon considerados los plásticos más fuertes del mercado (GB Inyectados, s. f.).

Como se expone en oraciones anteriores los equipos comerciales a pesar de dar buena información suele ser muy robustos y de gran sensibilidad, esto hace que ante una mínima falla el equipo sea reemplazado en su totalidad generando pérdida de dinero y tiempo, otro problema es que a veces se sobredimensiona las celdas de fuerza generando fallas en la precisión y por último tenemos la baja resolución de las fuerzas susbmilinewton las cuáles representan un desafío crítico en la caracterización de materiales avanzados, como polímeros elásticos, biomateriales, películas delgadas y nanomateriales, esto ocurre cuando el sistema de adquisición de datos o los sensores no tienen la resolución matemática ni la sensibilidad física adecuadas, se producen errores severos que invalidan los ensayos mecánicos (Glass, 2025; Sensors & Gauges, s. f.).

Ante esto nosotros hemos desarrollado una idea para este problema, el de realizar una UTM(universal machine trial) de bajo costo para la correcta detección de las propiedades físicas del material de una arquitectura más sencilla pero con la misma confiabilidad que los equipos de laboratorio que comercializan industrialmente. Esto nos da un alcance mucho mayor a otros equipos, ya que el

desarrollo de este prototipo está pensado para una mejor economización de los recursos que tienen algunos laboratorios y pensando en los numerosos beneficios para la investigación científica.

2. Marco normativo y metrológico

El diseño de una máquina de ensayos universales (UTM) y el desarrollo de sus protocolos de medición están condicionados por normativas técnicas que garantizan la validez, repetibilidad y trazabilidad de los resultados.

2.1. Normas de ensayo de tracción y requisitos de tasa de deformación

- Polímeros (ISO 527-1 / ASTM D638): Los materiales poliméricos tienen un comportamiento altamente viscoelástico, lo que significa que sus propiedades mecánicas (módulo de elasticidad, fluencia y resistencia a la tracción) varían significativamente según la velocidad a la que se aplique la carga. Estas normas exigen velocidades de ensayo normalizadas fijas que van desde 1 mm/min hasta 500 mm/min, dependiendo del tipo de plástico y del tipo de probeta.
- Metales (ISO 6892-1 / ASTM E8): La ISO 6892-1 promueve el control por tasa de deformación ($\dot{\epsilon}$) en la región elástica (Método A de control de velocidad para ensayos de tracción en materiales metálicos . ej., 0.00025 s^{-1} ± 20%, la probeta se estira un 0.025% de su tamaño original cada segundo) para reducir la incertidumbre entre laboratorios. La ASTM E8 permite tanto control por tasa de deformación como por velocidad de cabezal o tasa de incremento de esfuerzo.

Requisitos que condicionan el diseño:

- Sistema de accionamiento: Exige motores (paso a paso o servomotores) integrados con controladores de bucle cerrado (*closed-loop*) capaces de mantener una velocidad lineal constante, sin tirones (*stick-slip*) ni fluctuaciones ante variaciones de la fuerza opuesta.
- Mecánica del marco: La rigidez del marco debe evitar que la máquina se deforme durante el ensayo, lo cual alteraría la velocidad de deformación real aplicada a la probeta.

2.2 Calibración y trazabilidad metrológica del canal de fuerza

- ISO 7500-1 / ASTM E4: Establecen los procedimientos de calibración y verificación estática para los sistemas de medición de fuerza en máquinas de ensayo uniaxiales.
- Clasificación de exactitud: La máquina se clasifica en categorías de exactitud (habitualmente Clase 0.5 o Clase 1 según ISO 7500-1). Para cumplir con la Clase 1, el error relativo de fuerza no debe superar el ±1% en el rango calificado, y la histéresis debe mantenerse dentro del 1%.
- Trazabilidad: La celda de carga de la UTM se debe calibrar utilizando patrones de fuerza (celdas de carga patrón o pesas muertas) con trazabilidad metrológica demostrable hacia un instituto nacional de metrología (según normas como ISO 376 o ASTM E74).

Requisitos que condicionan el diseño:

- Celda de carga y acondicionamiento: La celda debe tener alta linealidad, baja histéresis y mínima sensibilidad a cargas laterales o momentos flectores (alineación física del marco).
- Electrónica: La deriva térmica de los amplificadores analógicos debe ser insignificante dentro del rango de temperatura de operación del equipo.

2.3. Estimación de la incertidumbre y sistemas digitalizados

- ISO/IEC 17025 (Capítulo 7.6): Exige a los laboratorios evaluar e informar la incertidumbre de medición asociada a sus resultados, identificando todas las fuentes de variación en la cadena de medida.
- ASTM E1856: Guía estándar para evaluar sistemas computarizados de adquisición de datos en máquinas de ensayo universales. Define criterios como la resolución digital, la tasa de muestreo, el filtrado analógico/digital y la sincronización entre canales.

Requisitos que condicionan el diseño:

- Conversión Analógica-Digital (ADC): Se requiere un ADC con una resolución de al menos 16 a 24 bits para cubrir varios órdenes de magnitud de fuerza sin cambiar de escala y para que el ruido de cuantización no afecte el presupuesto de incertidumbre.
- Frecuencia de muestreo y sincronización: La adquisición de datos debe muestrear a una tasa suficiente para capturar eventos rápidos (como la ruptura frágil) sin introducciones de *aliasing*. Además, el canal de fuerza y el canal de deformación (extensómetro o encoder) deben estar estrictamente sincronizados en tiempo real para evitar desfases en la curva esfuerzo-deformación.

4. Normas para el diseño de la estructura y elementos de fijación

El dimensionamiento mecánico del marco, las placas de soporte y las uniones desmontables responde a directrices de cálculo y estandarización técnica:

- Cálculo de uniones atornilladas (VDI 2230):
  La directriz VDI 2230 (*Verein Deutscher Ingenieure*) constituye el estándar para el análisis sistemático y la verificación de uniones empernadas sometidas a alta carga estática y dinámica. Define el cálculo del diámetro nominal, la fuerza de pretensado requerida y la prevención del aflojamiento por fatiga en la estructura principal.
- Propiedades mecánicas de tornillería (ISO 898-1):
  Regula la clasificación por grado de resistencia de pernos y tornillos de acero al carbono y aleado. Para la zona de transmisión directa de fuerza en la UTM se seleccionan tornillos de Clase 8.8, 10.9 o 12.9, garantizando un alto límite elástico (f_{yb}) y evitando la deformación plástica de los elementos de sujeción.
- Normalización dimensional (ISO 4762 / ISO 273):
  La norma ISO 4762 (correspondiente a la antigua DIN 912) define la geometría de los tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior (Allen), mientras que la ISO 273 especifica los diámetros de los holguras de paso para garantizar una alineación axial óptima en el ensamble.

3. Estado del arte de máquinas de ensayo de tracción de bajo costo

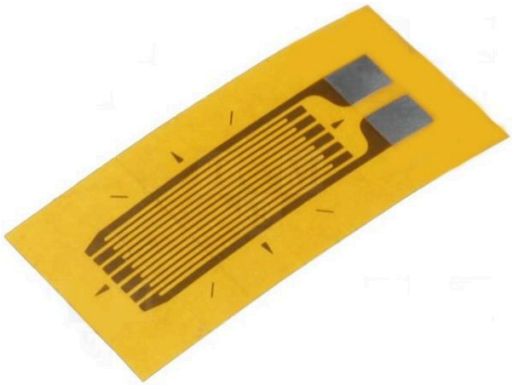
3.1. Sistemas de medición de fuerza y acondicionamiento de señal.

3.1.1 Galgas extensiométricas

Una galga extensiométrica, también conocida como Strain Gauge, es un sensor que mide la deformación física de un objeto y la convierte en una señal de cambio de resistencia eléctrica. Las galgas se utilizan ampliamente en diversas aplicaciones a nivel industrial, de investigación en ingeniería y en todos los campos donde se requieran mediciones precisas de fuerza. (Alzate Rodríguez et al., 2007)

Figura 1

Vista real de una galga extensiométrica



Nota. Adaptado de "Medidores de deformación por resistencia: Galgas extensiométricas", por E. J. Alzate Rodríguez, J. W. Montes Ocampo y C. A. Silva Ortega, 2007, Scientia et Technica, 13(34), p. 8. Copyright 2007 por Universidad Tecnológica de Pereira.

La base de las galgas extensiométricas es la deformación que viene dada por la siguiente ecuación.

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$$

Luego, se tiene el factor de Gauge que relaciona la variación de resistencia con la deformación.

$$GF = \frac{\Delta R/R}{\Delta L/L} = \frac{\Delta R/R}{\varepsilon}$$

Esta ecuación se puede utilizar para crear circuitos donde se puedan medir las señales de la galga extensiométrica.

3.1.2. Acondicionamiento para la medición de señales

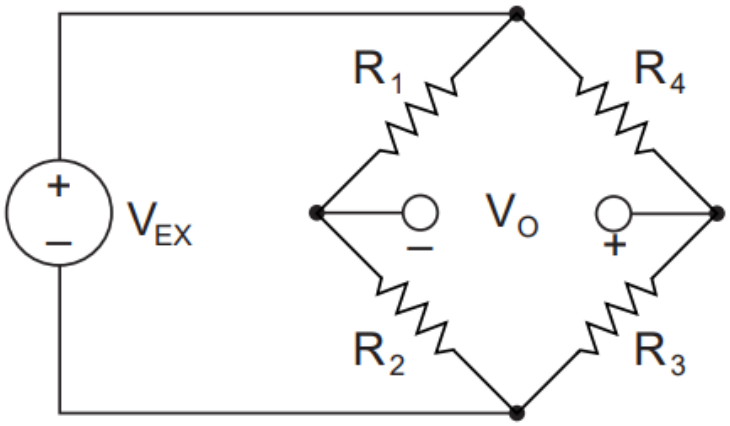
Las galgas extensiométricas generan una señal muy pequeña por lo que es importante utilizar un puente de Wheatstone. Este circuito no permite medir valores de resistencias eléctricas desconocidas con alta precisión, así como para detectar variaciones mínimas de resistencia en sensores

3.1.3. Puente de Wheatstone

La siguiente figura muestra un puente de Wheatstone clásico donde una resistencia de nuestra elección sería desconocida y mediante la fórmula presentada se puede hallar la resistencia desconocida.

Figura 2

Puente de Wheatstone clásico



Nota. Tomado de *Strain Gauge Measurement – A Tutorial* (Application Note 078, p. [número de página]), por National Instruments, 1998, National Instruments Corporation. Copyright 1998 por National Instruments Corporation.

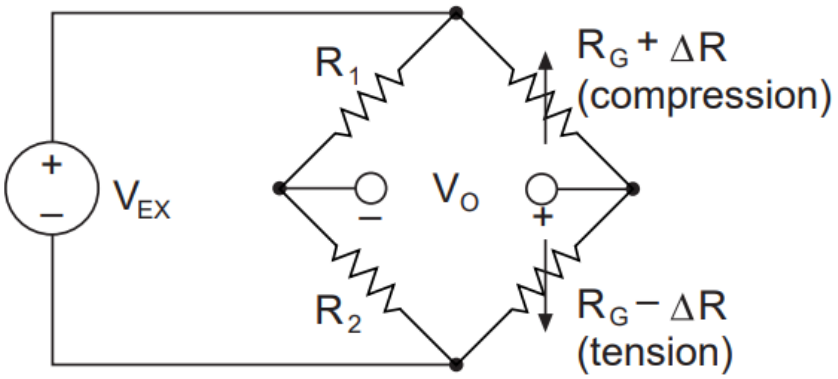
La fórmula relaciona el voltaje de alimentación con el voltaje V_0.

$$V_0 = V_{EX}\left(\frac{R_3}{R_3+R_4} - \frac{R_2}{R_1-R_2}\right)$$

Como las galgas extensiometricas puede variar su resistencia se pueden incorporar en un puente de wheatstone, Entonces se tendria lo siguiente $R_1/R_2 = R_{G1}/R_{G2}$, esto debido a que se busca el equilibrio, es decir V_o = 0, esto porque en el equilibrio cualquier variación de una de las resistencias puede producir una voltaje de salida.

Figura 3

Puente de Wheatstone con dos galgas extensiométricas



Nota. Tomado de *Strain Gauge Measurement – A Tutorial* (Application Note 078, p. [número de página]), por National Instruments, 1998, National Instruments Corporation. Copyright 1998 por National Instruments Corporation.

En una celda de carga se coloca un galga arriba que produce la siguiente relación $R_3 = R_G + \Delta R$ (galga en tensión), luego la otra galga se coloca debajo de la celda teniendo asi $R_4 = R_G + \Delta R$ (galga en compresión), Entonces, reemplazando valores se obtiene la siguiente ecuación que describe el comportamiento del puente de Wheatstone con 2 galgas extensiométricas.

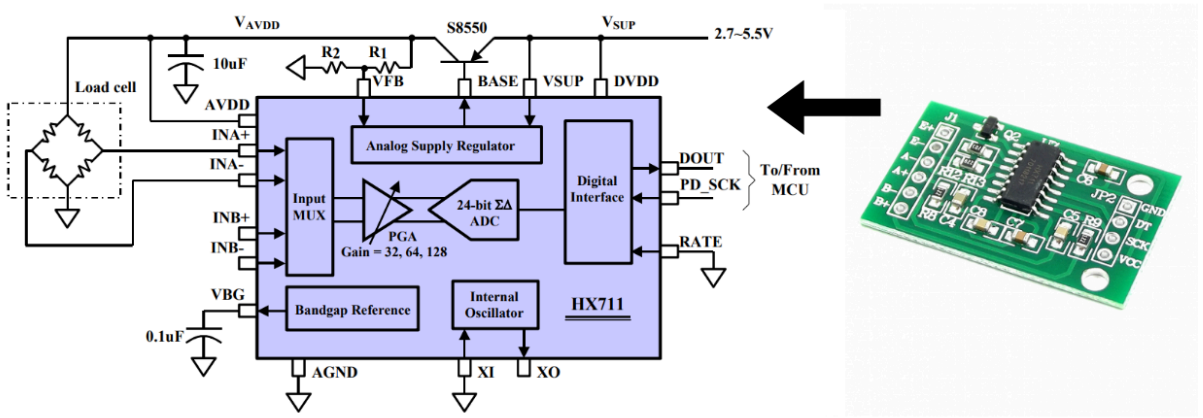
$$\frac{V_0}{V_{EX}} = -\frac{\Delta R}{2R_G} = \frac{GF \bullet \varepsilon}{2}$$

3.1.4. Acondicionamiento mediante HX771

El HX771 es un módulo electrónico que funciona como amplificador y convertidor analógico a digital (ADC) de 24 bits, diseñado específicamente para trabajar con celdas de carga.

Figura 4

Arquitectura del módulo HX771



Nota. Adaptado de *HX711: 24-Bit analog-to-digital converter (ADC) for weigh scales* (p. 1), por Avia Semiconductor, s. f., Mouser Electronics

Este módulo es el más usado dentro del rango de low-cost para acondicionar la señal de las galgas extensiométricas. Como se muestra en la Figura 4, el puente de Wheatstone que incluye las galgas extensiométricas se conecta al módulo.

Cuenta con dos canales de entrada diferencial: el Canal A, con ganancia programable de 128 o 64 para rangos de entrada de ±20 mV o ±40 mV a 5V, y el Canal B, con ganancia fija de 32 y rango de ±80 mV, ideal para monitorear la batería. Funciona con un rango de voltaje de 2.6V a 5.5V e integra su propio regulador analógico para alimentar tanto al chip como al sensor externo, reduciendo el consumo a menos de 1.5 mA en operación normal y a menos de 1 µA en modo de bajo consumo (Avia Semiconductor, s. f.).

Por otro lado en cuanto a la literatura, en configuraciones basadas en microcontroladores de bajo coste, el uso del circuito integrado HX711 fue adoptado por investigadores como Singh (2022) y Montenegro et al. (2024) debido a su facilidad de interfaz directa con plataformas Arduino y alta resolución en lecturas estáticas. Como alternativa discreta para entornos didácticos, Arrizabalaga et al. (2017) emplearon un amplificador de instrumentación INA125P para acondicionar el voltaje de la celda antes de ser digitalizado por el ADC interno de 10 bits del microcontrolador. Por otra parte, para aplicaciones de mayor exigencia instrumental o ensayos dinámicos en tiempo real, Kranjec et al. (2020) acoplaron la celda de carga a un transmisor analógico industrial (AEP ETA4/2) combinado con un ADC externo dedicado de 12 bits (MCP3208) comunicado vía protocolo SPI hacia una Raspberry Pi.

3.2. Mecanismos de transmisión

La construcción de una máquina universal de ensayos de tracción de bajo coste requiere de un husillo, también llamado tornillo sin fin, que tiene la función de transformar un movimiento giratorio (rotación) en un desplazamiento lineal; sin embargo, se deben considerar ciertos parámetros para realizar mediciones correctas.

3.2.1. Tipos de husillos y configuraciones usadas en la literatura

3.2.1.1. Husillos de bolas de precisión para cargas elevadas

Kranjec et al. (2020) desarrollaron una máquina de tracción uniaxial para tejidos blandos utilizando un módulo comercial de husillo de bolas (CKK 20-145) acoplado a un motor paso a paso con reductor planetario. Este sistema permite alcanzar velocidades elevadas de hasta 95 mm/s y fuerzas de hasta 2100 N con una resolución posicional de 1um mediante un codificador magnético incremental. De manera análoga, Singh (2022) empleó una mesa de desplazamiento CNC con husillo (SFU1605) para ensayar láminas metálicas micrométricas (50um) a bajas velocidades constantes 0.01-0.05 mm/s y cargas de hasta 100N.

3.2.1.2. Husillos dobles simétricos para rigidez mecánica

Huerta et al. (2010) optaron por una configuración de husillos gemelos guiados mediante una caja de engranajes de tornillo sin fin y corona. Este diseño distribuye simétricamente la carga para evitar momentos flectores en la barra transversal móvil, logrando velocidades tan bajas como 0.001 mm/s para la caracterización fina de películas delgadas de polímeros.

3.2.1.3. Husillos manuales de rosca fina para prototipos ultra de bajo costo

En contraste con los sistemas motorizados, Montenegro et al. (2024) implementaron un husillo manual de acero con rosca fina accionado por perilla para la caracterización de bioplásticos. Aunque carece de control automatizado de tasa de deformación, ofrece una solución ultra económica, capaz de aplicar tensiones sostenidas registradas mediante celda de carga de 10kg y adquisidores de bajo costo como Arduino.

3.2.2. Problemática del conteo de pasos

La precisión del desplazamiento del husillo de una máquina universal de ensayos depende tanto de la resolución teórica como de los errores mecánicos presentes en el sistema de transmisión. Entre ellos destaca el *backlash*, que puede producir desplazamientos perdidos durante la inversión del sentido de movimiento. Este fenómeno afecta la correspondencia entre el desplazamiento calculado a partir de los pasos del motor y el desplazamiento real del cabezal.

Para solucionar este problema se usa una pieza que se coloca en el uso llamada tuerca anti-backlash. Sin embargo, la norma ISO-230-2 establece un procedimiento para mejorar las mediciones de posición: se eligen posiciones objetivo y se miden acercándose a la distancia objetivo en un sentido y luego en sentido contrario. Luego se comparan las mediciones con las siguientes fórmulas. (Organización Internacional de Normalización, 2014).

Se calcula el error de la posición aproximada respecto a la posición objetivo

$$e_{ij} = x_{ij} - P_i$$

Luego se obtiene el promedio de cada de errores para cada posición objetivo

$$\bar{e}_i^{\uparrow} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} e_{ij}^{\uparrow}$$

$$\bar{e}_i^{\downarrow} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} e_{ij}^{\downarrow}$$

Finalmente, se calcula error de inversión

$$B_i = \bar{e}_i^{\uparrow} - \bar{e}_i^{\downarrow}$$

Por otro lado, para evaluar la calidad de las mediciones y la repetibilidad, se utiliza la siguiente fórmula.

$$R_i = 4s_i = 4 \bullet \left(\sqrt{\frac{\sum_{j=1}^{n} \left(e_{ij} - \bar{e}_i \right)^2}{n-1}} \right)$$

3.3. Electrónica de control y adquisición de datos

3.3.1. Motor paso a paso

El motor paso a paso es un motor de corriente continua sin escobillas que gira a pasos. Esto resulta muy útil, ya que permite un posicionamiento preciso sin necesidad de sensores de retroalimentación, lo que equivale a un controlador de lazo abierto. (Dejan, s. f.)

Figura 5

Motor paso a paso Nema 17



Nota. Tomado de Motor PaP Stepper Nema 17 - 1.7A 0.49N.m - SL42STH48-1684A, por Naylamp Mechatronics, s. f. (https://naylampmechatronics.com/motores-pap-steppers/287-motor-pap-stepper-nema17-sl42sth48-1684a.html).

En la literatura podemos encontrar que Kranjec et al. (2020) emplearon motores a pasos de grado industrial (Berger Lahr) junto con reductores planetarios integrados a una Raspberry Pi 3 B+, logrando velocidades dinámicas altas de hasta 80 mm/s para la caracterización de tejidos blandos. Para micro-ensayos y caracterización de películas delgadas que exigen tasas de deformación extremadamente bajas y controladas, Huerta et al. (2010) implementaron un motor a pasos accionado mediante un sistema de reducción por corona-sinfín (0.001 a 0.1 mm/s), mientras que Singh (2022) integró un motor a pasos NEMA 23 acoplado a una mesa CNC con husillo de bolas acoplado a un microcontrolador Arduino para velocidades de0.01 a 0.05 mm/s.

Por otro lado, en el ámbito del posicionamiento mecánico de precisión para aplicaciones biomédicas, Putri et al. (2023) implementaron un sistema de actuadores basado en motores paso a paso Nema 17 para el control cartesiano de tres ejes (X, Y, Z) en un equipo de ensayo diseñado para evaluar la visibilidad de agujas espinales en fantomas mediante ecografía. Para la etapa de accionamiento y control cinemático, la plataforma utilizó un microcontrolador Arduino UNO acoplado a un módulo CNC Shield y controladores A4988. Ademas con el Nema 17 se alcanzó un Error Cuadrático Medio (MSE) de 0.53 y un Error Porcentual Absoluto Medio (MAPE) de 14.62%.

3.3.2. Microcontroladores

3.3.2.1. Microcontroladores de 8 bits (Arquitectura Arduino AVR):

Plataformas como Arduino Uno (ATmega328P) y Arduino Mega 2560 son ampliamente utilizadas para pruebas estáticas a bajas velocidades de deformación. Trabajos como los de Montenegro et al. (2024), Arrizabalaga et al. (2017) y Singh (2022) emplean estas tarjetas acopladas a digitalizadores o amplificadores externos (como el HX711 de 24 bits o el INA125P) para registrar señales de fuerza y elongación, destacando por su tolerancia eléctrica gracias a su lógica de 5V y su estabilidad en lecturas analógicas simples.

3.3.2.2. microcontroladores de la Familia ESP32

De acuerdo con el análisis técnico comparativo expuesto por JLCPCB (2026), el ESP32 presenta mayores capacidades frente a las placas Arduino tradicionales al integrar procesadores de doble núcleo de 32 bits a 240 MHz}, soporte nativo de multitarea y conectividad Wi-Fi/Bluetooth integrada. Esto permite desacoplar en núcleos independientes las tareas de adquisición intensiva de sensores y la transmisión inalámbrica de datos hacia la nube o interfaces de monitoreo remoto. Sin embargo, la literatura advierte considerar sus niveles lógicos de 3.3V y la menor linealidad de sus ADCs internos frente a los 5V nativos de Arduino.

3.3.2.3. Computadores de Placa Única (SBC - Raspberry Pi):

Para ensayos dinámicos, cíclicos o que demanden velocidades de muestreo elevadas y decodificación de encoders de alta resolución, la estudio de Kranjec et al. (2020) valida el uso de la Raspberry Pi 3 B+ operando bajo un kernel de Linux en tiempo real (RT-Linux). Mediante comunicación SPI con ADCs externos de 12 bits (MCP3208) y generación de pulsos PWM por hardware, esta arquitectura necesita un PC externo y logra resultados dinámicos comparables con sistemas industriales de referencia como Instron.

3.4. Procesamiento e interfaz de software

De acuerdo a la literatura, autores como Montenegro et al. (2024) y Arrizabalaga et al. (2017) desarrollaron rutinas en C/C++ bajo el entorno Arduino IDE basandose en librerias y en el flujo del puerto serie para la exportación de lecturas hacia Microsoft Excel. Luego, Singh (2022) empleó un firmware embebido en Arduino complementado con el software de terminal Tera-Term, permitiendo la captura directa y ordenada de datos temporales desde el microcontrolador a la hoja de cálculo para su posterior análisis. Por otro lado, Kranjec et al. (2020) optaron por una arquitectura en C++ ejecutada sobre Linux Raspbian configurado con un Kernel en Tiempo Real (4.14.y-RT), utilizando la librería Pigpio para gestionar hilos de procesamiento en paralelo (multithreading) que controlan el motor y la lectura continua de datos; además, implementaron un algoritmo propio denominado Equalize para corregir y sincronizar las diferencias de tiempo de muestreo no uniforme. Finalmente, Huerta et al. (2010) implementaron un software con interfaz gráfica nativa en LabVIEW 7.0, el cual se comunica vía el bus industrial GPIB con los instrumentos de medición, permitiendo ajustar los parámetros geométricos del espécimen y graficar en tiempo real las curvas de esfuerzo vs. deformación durante la prueba.

3.5. Calibración

De acuerdo a la literatura, para la celda de carga, la técnica más extendida consiste en la calibración estática mediante la aplicación de masas o pesas conocidas. Singh (2022) y Huerta et al. (2010)

aplicaron incrementos de carga estática para obtener ecuaciones de regresión lineal precisas que relacionan la salida en voltaje con la fuerza aplicada en Newtons; en el caso de Huerta et al. (2010), se incluyó un intervalo de reposo de un minuto entre cada escalón de carga para prevenir efectos de histéresis en el sensor. En configuraciones basadas en microcontroladores, Montenegro et al. (2024) y Arrizabalaga et al. (2017) simplificaron este proceso mediante rutinas de calibración por software, ajustando el factor de escala en el código con una masa de referencia antes de iniciar las pruebas.

4. Tabla comparativa de trabajos previos

En la siguiente tabla se presenta una tabla comparativa de los distintos prototipos encontrados en papers.

Tabla 1

Tabla comparativa de trabajos previos.

Autor y Año	**Rango de Fuerza / Sensibilidad**	**Mecanismo de Transmisión**	**Sensor de Fuerza / ADC**	**Medición de Deformación**	**Sistemas de Control y Software**	**Costo Estimado**
Kranjec et al. (2020)	**Fuerza máx.:** 2100 N (210 kg) **Velocidad:** hasta 80–95 mm/s	Módulo compacto de husillo de bolas (CKK 20-145) impulsado por un motor a pasos con caja reductora 3:1	Celda de carga tipo S (CTS63200KC25) + Amplificador (ETA4/2IXO 11D24) **ADC:** MCP3208 (12 bits, 8 canales SPI) en placa Baart	Encoder incremental magnético lineal (ELGO EMIX 23, precisión de 0.001 mm)	Raspberry Pi 3 B+ (OS Raspbian Stretch Lite con kernel RT). Software propio en C++ con librería Pigpio	**~159.30 €** (solo actualización del sistema de control)

Singh (2022)	**Fuerza máx.:** 3 kg, 5 kg o 10 kg (hasta ~100 N) **Carrera:** 30 mm	Mesa lineal CNC (SFU1605) impulsada por husillo de avance y motor a pasos NEMA 23	Celda de carga recta miniatura (10 kg de capacidad) **Amplificador/ADC:** Módulo HX711 (24 bits)	Transformador diferencial de variación lineal (LVDT, resolución de 0.01 mm, max. 20 mm)	Microcontrolador Arduino Mega/Uno. Software: Arduino IDE + Tera-Term para exportar datos a Excel en tiempo real	**$1,200 – $1,400 USD**
Huerta et al. (2010)	**Fuerza máx.:** 220 N **Sensibilidad:** 1.2345 mV/V **Velocidad:** 0.001 a 0.1 mm/s	Motor a pasos de alta precisión conectado a una caja de engranajes (tornillo sin fin y dos engranajes de bronce) que mueve dos husillos	Celda de carga comercial de doble espárrago LCC-HTC-50 (220 N). **Adquisición:** Voltímetro de alta resolución HP 3458A mediante GPIB	Indicador digital / micrómetro digital Starrett (resolución de 0.001 mm, desplazamiento máx. 25 mm) vía RS232	Computadora PC. Software interactivo en LabVIEW 7.0	No especificado exactamente (bajo costo comparado a comerciales)

Montenegro et al. (2024)	**Fuerza máx.:** Galga de 10 kg **Desplazamiento máx.:** 7.87 pulgadas (200 mm)	Tornillo de rosca fina ($\frac{7}{16}$", 18 hilos/pulgada) accionado manualmente mediante perilla	Galga extensiométrica de 10 kg **Amplificador/ADC:** Módulo HX711 (24 bits)	Medición manual con Vernier / Pie de Rey	Microcontrolador Arduino Mega. Código en C++ (librería HX711) con lectura en monitor serial	**$37.50 USD**
Arrizabalaga et al. (2017)	**Fuerza máx.:** Celda de 5 kg (ampliable a 0.5–20 kg)	Aplicación manual de fuerza mediante un sistema de cuerda y polea guiado por rieles de cajón	Microcelda de carga de 5 kg **Amplificador:** Integrado INA125P alimentando las entradas analógicas de Arduino	Sensor de proximidad ultrasónico HC-SR04 (mide la distancia entre el marco y el bloque móvil)	Microcontrolador Arduino Uno conectado vía USB a Laptop. Software: Arduino IDE + exportación a Excel (PLX-DAQ)	**< $100 USD**

Nota. Elaboración propia.

5. Brecha tecnológica y justificación del diseño propuesto

En los cinco trabajos de la sección 4, los equipos de menor costo aplican la carga a mano (Montenegro et al., 2024; Arrizabalaga et al., 2017) y el único motorizado con rango de hasta ≈100 N cuesta entre 1 200 y 1 400 USD (Singh, 2022). UTM Lab busca cubrir ese espacio: un equipo motorizado de hasta ≈100 N, con desempeño metrológico verificado y software integrado.

5.1. Brechas y decisiones de diseño

A continuación se presentan compraciones del diseño del equipo propuesto con los trabajos previos asi como con modelos comerciales que tienen características similares.

5.1.1. Diseño del equipo y diseño encontrado en papers

Tabla 2

Comparación nuestro prototipo con trabajos previos

Brecha	Evidencia en los trabajos previos (papers)	Nuestro prototipo	Criterio de evaluación
Velocidad controlada a bajo costo	Montenegro et al. (2024) y Arrizabalaga et al. (2017) aplican la carga manualmente; Huerta et al. (2010) usa un voltímetro HP 3458A y LabVIEW	Motor NEMA 17, driver con micropasos y husillo; velocidades de 1 a 500 mm/min (ISO 527-1; ASTM D638)	Error de velocidad frente a la nominal; error de inversión y repetibilidad (ISO 230-2)
Rango de fuerza ajustado a ≈100 N	Kranjec et al. (2020) trabajan hasta 2 100 N con un ADC de 12 bits; Singh (2022) llega a ≈100 N, pero cuesta 1 200–1 400 USD	Celda de 10 kg con HX711 (24 bits, 10 u 80 SPS)	Ruido y resolución efectiva del canal de fuerza (bits efectivos y libres de ruido, según Avia Semiconductor, s. f.)
Desplazamiento sin sensores costosos	Los sensores empleados van del vernier manual al LVDT (0.01 mm) y al encoder lineal (0.001 mm)	Desplazamiento por conteo de pasos, con medición del backlash y contraste con una referencia independiente	Diferencia frente a un comparador o calibre digital; error de inversión (ISO 230-2)
Verificación metrológica del canal de fuerza	Kranjec et al. (2020) compararon su sistema con una Instron 8802	Calibración con masas patrón y presupuesto de incertidumbre	Error relativo ≤ ±1 % (clase 1, ISO 7500-1); incertidumbre según ISO/IEC 17025, apartado 7.6
Software integrado y sin licencias	Software propietario con licencias restrictivas (Arrizabalaga et al., 2017); LabVIEW (Huerta et al., 2010); Excel mediante Tera Term o PLX-DAQ (Singh, 2022; Arrizabalaga et al., 2017)	Aplicación web con Web Serial API, σ–ε en tiempo real, protocolo serie con CRC-16 y exportación local a PDF/CSV	Tramas descartadas y muestras perdidas; sincronía entre canales (ASTM E1856)

5.1.1. Diseño del equipo y diseños comerciales

En la siguiente tabla se comprar los modelos comerciales Mark-10 F105 y Rycobel RL-HTM-A con nuestro prototipo propuesto.

Tabla 3

Comparación de nuestro prototipo con equipos comerciales

Brecha	Evidencia en los equipos y trabajos previos	Nuestro prototipo	Criterio de evaluación
Control de velocidad y posicionamiento a bajo costo	Los equipos comerciales integran sistemas de accionamiento y posicionamiento; las soluciones económicas deben evaluar la repetibilidad y los errores mecánicos.	Motor NEMA 17, driver con micropasos y husillo, con desplazamiento estimado mediante conteo de pasos.	Error de velocidad, repetibilidad de posicionamiento y error de inversión (backlash), contrastados con referencias independientes.
Medición de fuerza en el rango de 100 N	Mark-10 F105 alcanza aproximadamente 445 N, mientras que Rycobel RL-HTM-A ofrece una configuración de 150 N para ensayos de papel y tissue.	Utilizamos una celda de carga de 10 kg entonces el prototipo solo soporta fuerzas menores a 100N.	Calibración, linealidad, repetibilidad, ruido y resolución efectiva del canal de fuerza.
Validación metrológica del sistema	Los equipos comerciales disponen de especificaciones de desempeño.	Procedimientos de calibración y evaluación de los errores de fuerza y desplazamiento.	Error respecto a referencias calibradas y estimación de incertidumbre, tomando ISO 7500-1 como referencia para el canal de fuerza.
Obtención de curvas esfuerzo-deformación	Los equipos comerciales ofrecen gráficas de fuerza-desplazamiento y, según su configuración, análisis de propiedades mecánicas.	Aplicación web para visualizar datos en tiempo real y calcular esfuerzo y deformación a partir de la fuerza y el desplazamiento medidos.	Comparación con ensayos de referencia y evaluación de la influencia del backlash, la flexión estructural y el deslizamiento de las mordazas.
Software integrado y sin licencias propietarias	Algunos sistemas utilizan software comercial, como IntelliMESUR o LabVIEW, mientras que otros recurren a hojas de cálculo y comunicación serie.	Aplicación web con Web Serial API, protocolo serie con CRC-16 y exportación local a PDF/CSV.	Integridad de las tramas, detección de muestras perdidas, sincronización de datos y continuidad de las gráficas en tiempo real.

5.2. Limitaciones reconocidas

- **Capacidad y tamaño de probeta:**Una celda de 10 kg equivale a 98.07 N, por lo que el umbral de sobrecarga se fijará en ese valor y no en 100 N. El área máxima ensayable es $A_0 = F/\sigma$: con $\sigma = 50$ MPa (valor supuesto), 98 N corresponden a ≈2 mm², de modo que se usarán películas, filamentos o probetas de sección reducida.
- **Muestreo:** El HX711 entrega 10 u 80 SPS (Avia Semiconductor, s. f.). Con telemetría de 10 Hz, el desplazamiento entre muestras es v/600 mm (v en mm/min): ≈0.83 mm a 500 mm/min, insuficiente para capturar una rotura rápida (ASTM E1856). El intervalo de velocidades validado puede ser menor que el de las normas.
- **Deformación:** El desplazamiento se infiere de los pasos del motor, no de una medición directa en la probeta; el módulo de Young se reportará como valor indicativo hasta contrastarlo.
- **Navegador:** La Web Serial API solo está disponible en Chrome y Edge de escritorio (versión 89 o posterior) y requiere HTTPS.

5.2. Justificación y Aporte tecnológico

Se eligió realizar este prototipo debido a su aporte en las distintas investigaciones de materiales, ademas como se ha mostrado anteriormente en comparación a modelos comerciales las alternativas propuestas (papers) han demostrado ser de gran ayuda para la caracterización de materialesa pesar de nos usar equipo especializado. En este sentido nuestra propuesta considerando estos trabajos previos tiene como aporte tecnologico el diseño y el bajo coste. Proponemos un prototipo compacto de bajo costo con un software web propio, siendo el prototipo capaz realizar tareas similares como la realización de una grafica esfuerzo vs deformación que los trabajos previos y modelos comerciales ya realizan.

6. Referencias bibliográficas

Alzate Rodríguez, E. J., Montes Ocampo, J. W., & Silva Ortega, C. A. (2007). Medidores de deformación por resistencia: Galgas extensiométricas. *Scientia et Technica, 13*(34), 7–12. https://doi.org/10.22517/23447214.5908

Arrizabalaga, J. H., Simmons, A. D., & Nollert, M. U. (2017). Fabrication of an economical Arduino-based uniaxial tensile tester. *Journal of Chemical Education, 94*(4), 530–533. https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.6b00639

ASTM International. (2021). *Standard guide for evaluating computerized data acquisition systems used to acquire data from universal testing machines* (ASTM Standard No. E1856-13R21). https://doi.org/10.1520/E1856-13R21

ASTM International. (2022a). *Standard test method for tensile properties of plastics* (ASTM Standard No. D638-22). https://doi.org/10.1520/D0638-22

ASTM International. (2022b). *Standard test methods for tension testing of metallic materials* (ASTM Standard No. E8/E8M-22). https://doi.org/10.1520/E0008_E0008M-22

Avia Semiconductor. (s. f.). *HX711: 24-bit analog-to-digital converter (ADC) for weigh scales* (Ficha técnica, V2.0). https://wmsc.lcsc.com/wmsc/upload/file/pdf/v2/lcsc/Avia-Semicon-Xiamen-HX711_C43656.pdf

GB Inyectados. (s. f.). *Los materiales plásticos más resistentes al calor*. https://gbinyectados.com/los-materiales-plasticos-mas-resistentes-al-calor/

Glass, J. (2025, 29 de julio). *Measuring minute force with Interface's ultra low capacity mini load cell*. Interface. https://www.interfaceforce.com/measuring-minute-force-with-interfaces-ultra-low-capacity-mini-load-cell/

Huerta, E., Corona, J. E., Oliva, A. I., Avilés, F., & González-Hernández, J. (2010). Universal testing machine for mechanical properties of thin materials. *Revista Mexicana de Física, 56*(4), 317–322.

International Organization for Standardization. (2014). *Código de prueba para máquinas herramienta — Parte 2: Determinación de la precisión y repetibilidad del posicionamiento de ejes de control numérico* (ISO Norma No. 230-2:2014). https://www.iso.org/standard/55295.html

International Organization for Standardization. (2017). *General requirements for the competence of testing and calibration laboratories* (ISO/IEC Standard No. 17025:2017). https://www.iso.org/standard/66912.html

International Organization for Standardization. (2018). *Metallic materials — Calibration and verification of static uniaxial testing machines — Part 1: Tension/compression testing machines — Calibration and verification of the force-measuring system* (ISO Standard No. 7500-1:2018). https://www.iso.org/standard/36976.html

International Organization for Standardization. (2019a). *Metallic materials — Tensile testing — Part 1: Method of test at room temperature* (ISO Standard No. 6892-1:2019). https://www.iso.org/standard/61856.html

International Organization for Standardization. (2019b). *Plastics — Determination of tensile properties — Part 1: General principles* (ISO Standard No. 527-1:2019). https://www.iso.org/standard/64841.html

Kranjec, M., Korinšek, J., Ambrož, M., & Kunc, R. (2020). Control system for a tensile-testing device using low-cost hardware and open-source software. *Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering, 66*(3), 155–163. https://doi.org/10.5545/sv-jme.2019.6418

MDN Web Docs. (s. f.). *Web Serial API*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Serial_API

Montenegro, V., Gil, A., Campos, J., Frago, J., & Marín, N. (2024). Diseño y construcción de prototipo de bajo coste para ensayo de tracción de polímeros. *Revista de Iniciación Científica, 10*(1), 10–15. https://doi.org/10.33412/rev-ric.v10.1.3997

National Instruments. (1998). *Strain gauge measurement – A tutorial* (Application Note 078, Part Number 341023C-01). National Instruments Corporation.
Sensors & Gauges. (s. f.). *Resolution of force sensor: Understanding precision in force measurement*. https://sensorsandgauges.com/pages/resolution-of-force-sensor-understanding-precision-in-force-measurement

Singh, M. (2022). Development of a portable Universal Testing Machine (UTM) compatible with 3D laser-confocal microscope for thin materials. *Advances in Industrial and Manufacturing Engineering, 4*, 100069. https://doi.org/10.1016/j.aime.2022.100069

Web Platform Incubator Community Group. (s. f.). *Web Serial API* [Borrador de especificación]. GitHub. https://github.com/WICG/serial

Arrizabalaga, J. H., Simmons, A. D., & Nollert, M. U. (2017). Fabrication of an Economical Arduino-Based Uniaxial Tensile Tester. *Journal of Chemical Education*, 94(4), 530–533. https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.6b00639

Avia Semiconductor. (s. f.). *HX711: 24-Bit analog-to-digital converter (ADC) for weigh scales* (Datasheet). Mouser Electronics. https://www.mouser.com/ds/2/737/hx711_english-1022875.pdf

Putri, A. Z., Haq, A. I., Susanti, H., Barri, M. H., & Fillah, F. F. (2023). Implementation of Nema-17 Stepper Motor and SG-90 Servo Motor as Mechanical Drivers on Spinal Needle Positioning Test Equipment. En *2023 IEEE International Biomedical Instrumentation and Technology Conference (IBITEC)* (pp. 52-57). IEEE. https://doi.org/10.1109/IBITeC59006.2023.10390937

JLCPCB. (2026). ESP32 vs Arduino: ¿Cuál es mejor para tu proyecto? Blog JLCPCB. https://jlcpcb.com/es/blog/esp32-vs-arduino